

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет)

Лабораторная работа 2.1.6

Эффект Джоуля-Томсона

Студент:

Группа № Б01-405

Муратов А. А.

Долгопрудный, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
1 ВВЕДЕНИЕ	4
2 МЕТОДИКА	5
3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ	7
3.1 Экспериментальная установка	7
3.2 Обработка результатов измерений	8
4 ВЫВОДЫ	12
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	13
5 ПРИЛОЖЕНИЕ	14
5.1 Приложение А. Теоретический вывод формул	14
5.2 Приложение Б. Результаты измерений	16

АННОТАЦИЯ

Используя выражение для модели газа Ван-дер-Ваальса, получили значения поправок a и b : $a = (1,484 \pm 0,242) \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^4}{\text{моль}^2}$, $b = (8,09 \pm 1,86) \cdot 10^{-4} \frac{\text{м}^3}{\text{моль}}$, и температуры инверсии $T_{\text{инв}} = \frac{2a}{Rb} = (441,3 \pm 124,3) \text{ K}$. Полученные значения разошлись с табличными $a_{\text{табл}} = 0,365 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^4}{\text{моль}^2}$, $b_{\text{табл}} = 42,79 \times 10^{-4} \frac{\text{м}^3}{\text{моль}}$, $T_{\text{инвтабл}} = 2073 \text{ K}$ в несколько раз. Это говорит о том, что применение модели газа Ван-дер-Ваальса не позволяет точно определить эти параметры.

1 ВВЕДЕНИЕ

В промышленных процессах, связанных с транспортировкой и хранением газов, значительные энергозатраты возникают из-за неконтролируемого изменения температуры газа при дросселировании. Это явление особенно критично в системах газораспределения и криогенных установках, где даже небольшие колебания температуры могут привести к снижению эффективности работы оборудования или повреждению инфраструктуры. Проблема усугубляется при работе с реальными газами, поведение которых существенно отличается от идеальных моделей, что затрудняет прогнозирование температурных эффектов.

Первым способом решения данной проблемы может быть использование систем активного охлаждения или подогрева газа, которые будут компенсировать нежелательные температурные изменения. Однако такой подход требует значительных энергетических затрат и сложного оборудования, что увеличивает эксплуатационные расходы и снижает надежность системы.

Иначе подойти к решению этой задачи позволяет знание коэффициента Джоуля-Томсона. Коэффициент Джоуля-Томсона характеризует изменение температуры газа при адиабатическом дросселировании. Это дает возможность точно прогнозировать температурные эффекты на основе термодинамических свойств рабочего тела, что позволяет оптимизировать параметры технологических процессов без дополнительных энергозатрат, выбирая оптимальные давления и температуры дросселирования. Такой подход не только повышает энергоэффективность установок, но и обеспечивает более безопасную эксплуатацию за счет предотвращения нежелательных температурных скачков.

Целью работы являлась проверка метода определения коэффициента Джоуля-Томсона и параметров адиабатического расширения для углекислого газа с применением модели газа Ван-дер-Ваальса.

2 МЕТОДИКА

Эффектом Джоуля–Томсона называется изменение температуры газа при его адиабатическом дросселировании. Процесс дросселирования — это медленное протекание газа через дроссель под воздействием перепада давления. Дросселем можно назвать препятствие потоку газа в трубе в виде, например, пористой перегородки. Почти полностью закрытый и слегка пропускающий газ кран также можно считать дросселем. Пористой перегородкой может служить диск из керамики или пористого стекла. При дросселировании температура газа может как увеличиваться, так и уменьшаться. Этот процесс необратим.

Можно получить выражение для расчёта величины эффекта Джоуля–Томсона (вывод формул см. в Приложении А.).

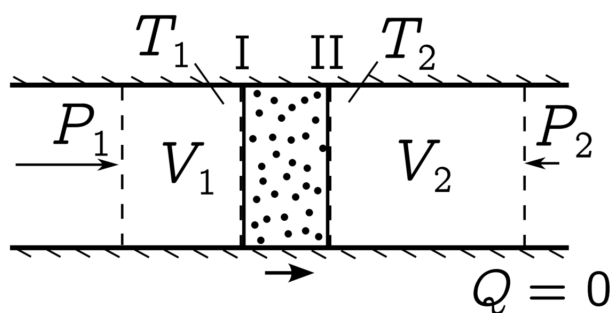


Рис. 1: Принципиальная схема эффекта Джоуля–Томсона.
Адиабатически изолированная труба с пористой перегородкой.

На рис. 1 изображена адиабатически изолированная труба с пористой перегородкой. Заметим, что разность давлений всегда $P_2 - P_1 = \Delta P < 0$, что говорит о существенной необратимости этого процесса. Процесс дросселирования происходит при постоянстве энтальпии. В качестве характеристики процесса дросселирования введем величину, называемую коэффициентом Джоуля–Томсона:

$$\mu = \frac{\Delta T}{\Delta P}, \quad (1)$$

которая определяет эффект Джоуля–Томсона количественно. Поскольку для идеального газа энтальпия — однозначная функция темпе-

ратуры, то в связи с постоянством энтальпии для идеального газа $\Delta T = 0$, т.е. и $\mu = 0$. Однако, для реального газа это уже далеко не так.

Рассмотрев дифференциальный эффект Джоуля–Томсона, можно после некоторых преобразований получить общее выражение для коэффициента Джоуля–Томсона при малом перепаде давления:

$$\mu \approx \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_I = \frac{T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P - V}{C_P}. \quad (2)$$

Из общего выражения (2) можно найти коэффициент Джоуля–Томсона для газа Ван-дер-Ваальса. Если считать газ не очень плотным и пренебречь величинами второго порядка относительно поправок b и a , можно получить, что:

$$T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \approx \frac{V - b}{1 - \frac{2a}{RTV}} \approx (V - b) \left(1 + \frac{2a}{RTV} \right) \approx V + \frac{2a}{RT} - b. \quad (3)$$

Подставив это выражение в формулу для эффекта Джоуля–Томсона (2), получим окончательно:

$$\mu = \frac{\Delta T}{\Delta P} = \frac{\frac{2a}{RT} - b}{C_P}. \quad (4)$$

Из этого выражения для μ сразу видно, что изменение температуры газа Ван-дер-Ваальса при необратимом расширении определяется поправками a и b , которые можно найти, зная зависимость μ от $1/T$. А коэффициент Джоуля–Томсона можно определить по зависимости ΔT от ΔP .

3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1 Экспериментальная установка

Схема установки для исследования эффекта Джоуля–Томсона в углекислом газе представлена на рис. 2. Основным элементом установки являлась трубка 1 с пористой перегородкой 2, через которую пропускался диоксид углерода CO_2 . Углекислый газ под повышенным давлением поступал в трубку через змеевик 5 из балластного баллона 6. Медный змеевик омывался водой и нагревал медленно протекающий через него газ до температуры воды в термостате. Трубка сделана из нержавеющей стали, обладающей, как известно, малой теплопроводностью. Пористая перегородка расположена в конце трубки и представляет собой стеклянную пористую пробку со множеством узких и длинных каналов. Пористость и толщина пробки подобраны так, чтобы обеспечить оптимальный поток газа при перепаде давлений $\Delta P \leq 4$ атм. При этом в результате эффекта Джоуля–Томсона создавалась достаточная для надёжного измерения разность температур.

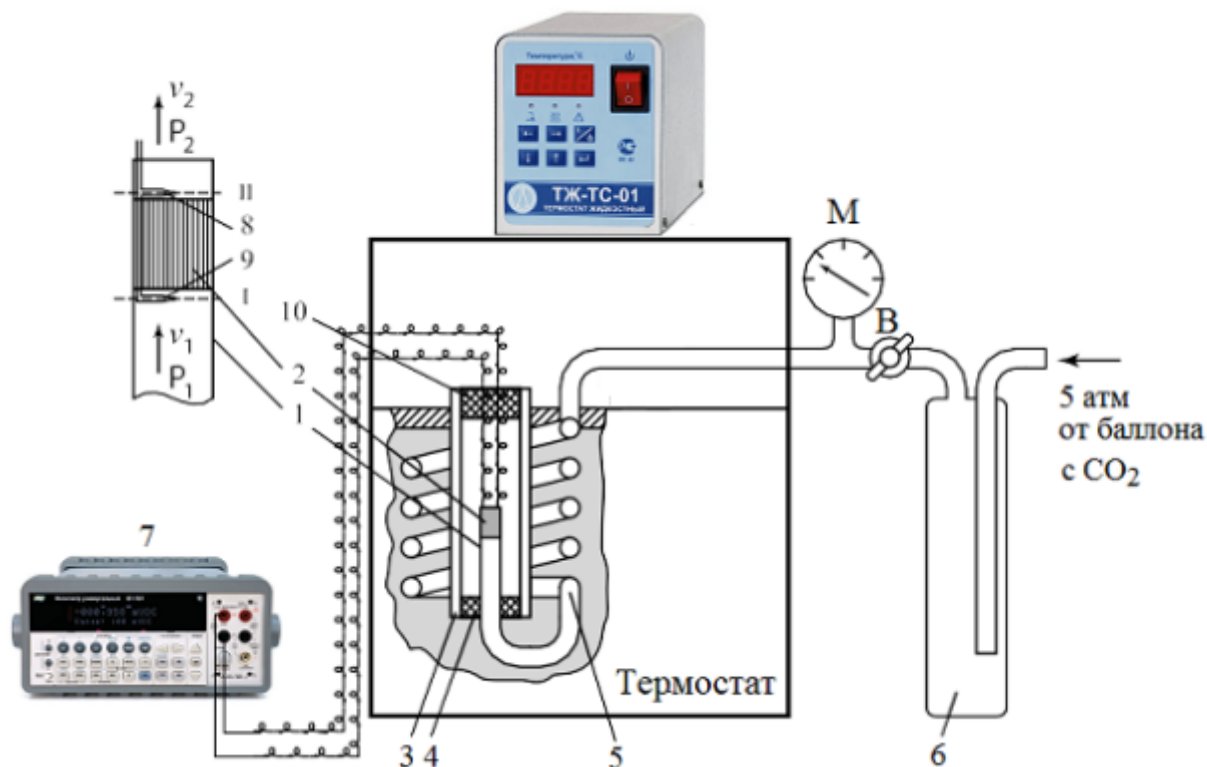


Рис. 2. Экспериментальная установка. Основным элементом установки являлась трубка 1 с пористой перегородкой 2, через которую пропускалась двуокись углерода CO_2 . Углекислый газ под повышенным давлением поступал в трубку через змеевик 5 из балластного баллона 6. Медный змеевик омывался водой и нагревал медленно протекающий через него газ до температуры воды в термостате. Температура воды измерялась встроенным в термостат термометром, а разность температур газа до и после перегородки дифференциальной термопарой медь–константан. Трубка сделана из нержавеющей стали, обладающей, как известно, малой теплопроводностью. Пористая перегородка расположена в конце трубки и представляет собой стеклянную пористую пробку со множеством узких и длинных каналов. Пористость и толщина пробки подобраны так, чтобы обеспечить оптимальный поток газа при перепаде давлений $\Delta P \leq 4$ атм. При этом в результате эффекта Джоуля–Томсона создавалась достаточная для надёжного измерения разность температур.

3.2 Обработка результатов измерений

Измерили разность температур газа до и после перегородки, возникающую при разных давлениях и начальных температурах (см. Приложение Б.). Построили график зависимости $\Delta T(\Delta P)$ для начальных температур: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 50 °C (см. рис. 2). По угловому коэффициенту наклона нашли коэффициенты Джоуля–Томсона для каждой из начальных температур.

t_0 , °C	μ , К/бар
20.00	1.13 ± 0.01
30.00	0.99 ± 0.02
40.00	0.98 ± 0.02
50.00	0.89 ± 0.02

Таблица 1: Коэффициенты Джоуля–Томсона для начальных температур: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 50 °C

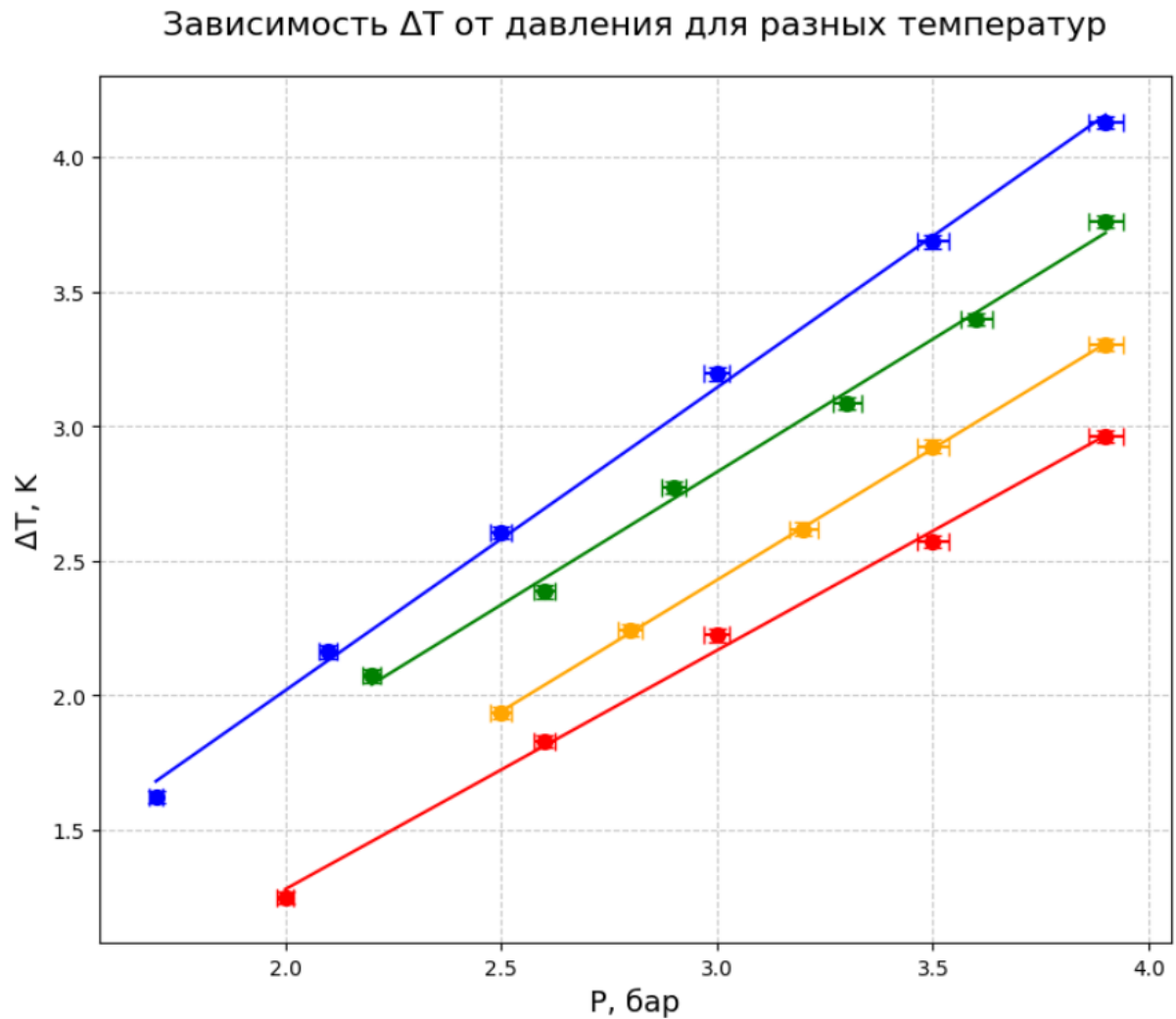


Рис. 2. График зависимости $\Delta T(\Delta P)$. На графике синие точки - это данные, полученные для температуры термостата 20 °С, зелёные - 30 °С, жёлтые - 40 °С, красные - 50 °С. Линиями соответствующих цветов проведены линии аппроксимации, по коэффициенту наклона которых определялись коэффициенты Джоуля-Томсона для разных температур.

Построили график зависимости коэффициента Джоуля-Томсона μ от обратной начальной температуры $1/T$ (см. рис. 3). По нему определили параметры:

$$k = (963 \pm 157) \frac{K^2}{\text{бар}} \quad \mu_0 = (-2.180 \pm 0.508) \frac{K}{\text{бар}}$$

Нашли коэффициенты a и b по формулам:

$$a = \frac{kRC_p}{2} \quad b = \mu_0 C_p,$$

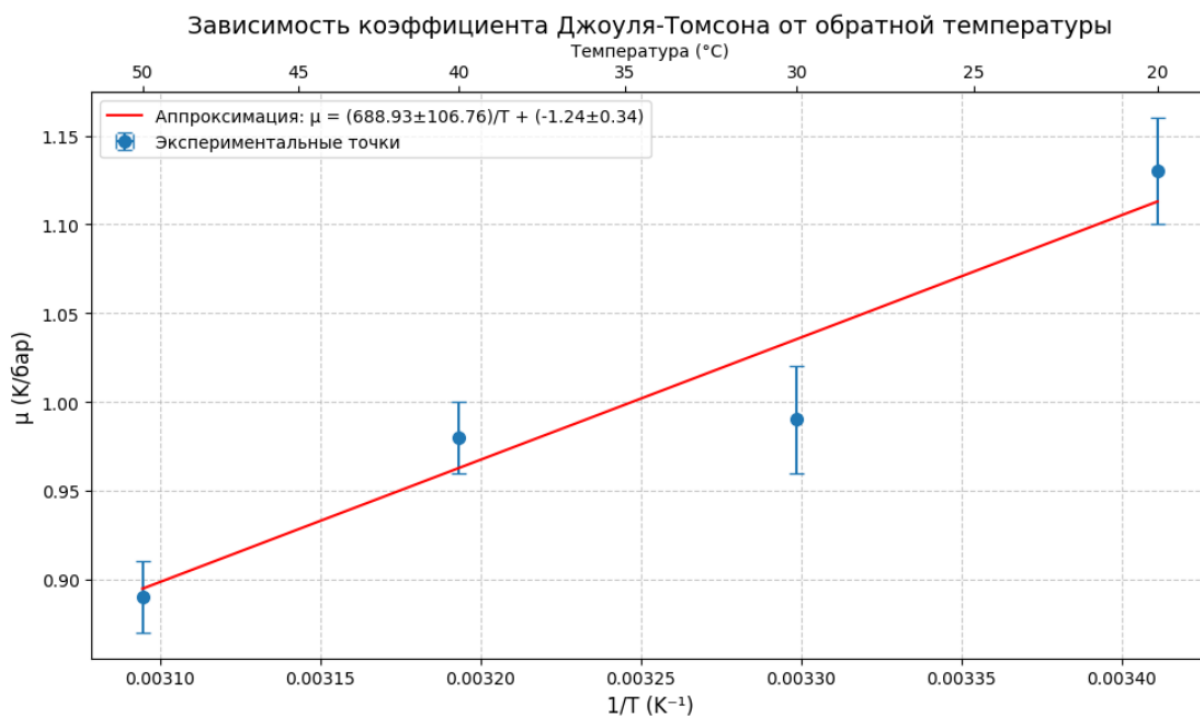


Рис. 3. График зависимости $\mu(1/T)$. На графике синие точки - это данные, полученные для каждой температуры термостата: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 50 °C. Красная линия проведена, чтобы показать, как аппроксимируется зависимость $\mu(1/T)$.

где $C_p = 37,1 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$ табличное значение (см. лабораторный практикум по общей физике (1)).

$$a = (1,484 \pm 0,242) \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^4}{\text{моль}^2} \quad b = (8,09 \pm 1,86) \cdot 10^{-4} \frac{\text{м}^3}{\text{моль}}$$

Для понимания того, как происходит изменение температуры газа в процессе его адиабатического расширения полезно знать температуру инверсии $T_{\text{инв}}$:

$$T_{\text{инв}} = \frac{2a}{Rb} = (441,3 \pm 124,3) \text{ К}.$$

Полученные значения поправок a и b и температуры инверсии записали в таблицу (Таблица 2.).

	Экспер.	Табл.
$a, \frac{\text{Н}\cdot\text{м}^4}{\text{МОЛЬ}^2}$	1.484 ± 0.242	0.365
$b, \frac{\text{м}^3}{\text{МОЛЬ}}$	$(8.09 \pm 1.86) \times 10^{-4}$	42.79×10^{-4}
$T_{\text{инв}}, \text{К}$	441.3 ± 124.3	2073

Таблица 2: Полученные значения поправок а и b и температура инверсии в сравнении с табличными. Табличные значения взяты при критических параметрах.

4 ВЫВОДЫ

То, что полученные значения поправок а и b: $a = (1,484 \pm 0,242) \frac{H \cdot M^4}{\text{МОЛЬ}^2}$, $b = (8,09 \pm 1,86) \cdot 10^{-4} \frac{M^3}{\text{МОЛЬ}}$, и температуры инверсии $T_{\text{инв}} = (441,3 \pm 124,3) K$, отличаются от табличных $a_{\text{табл}} = 0,365 \frac{H \cdot M^4}{\text{МОЛЬ}^2}$, $b_{\text{табл}} = 42,79 \times 10^{-4} \frac{M^3}{\text{МОЛЬ}}$, $T_{\text{инвтабл}} = 2073 K$, в несколько раз, говорит о том, что применение модели газа Ван-дер-Ваальса не позволяет точно определить эти параметры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Гладун А. Д. Александров Д. А. И.Ф.Ф.* Лабораторный практикум по общей физике. Термодинамика и молекулярная физика. — Московский физико-технический институт, 2012. — С. 294.

5 ПРИЛОЖЕНИЕ

5.1 Приложение А. Теоретический вывод формул

Эффектом Джоуля–Томсона называется изменение температуры газа при его адиабатическом дросселировании. Процесс дросселирования — это медленное протекание газа через дроссель под воздействием перепада давления. Дросселем можно назвать препятствие потоку газа в трубе в виде, например, пористой перегородки. Почти полностью закрытый и слегка пропускающий газ кран также можно считать дросселем. Пористой перегородкой может служить диск из керамики или пористого стекла. При дросселировании температура газа может как увеличиваться, так и уменьшаться. Очевидно, что такой процесс необратим. Рассмотрим его подробнее.

Получим теоретическое выражения для расчёта величины эффекта Джоуля–Томсона.

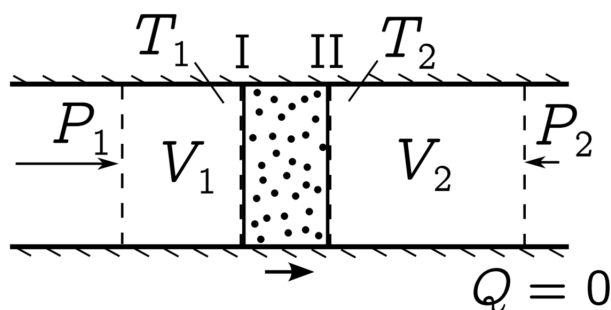


Рис. 2: Принципиальная схема эффекта Джоуля–Томсона.
Адиабатически изолированная труба с пористой перегородкой.

На рис. (1) изображена адиабатически изолированная труба с пористой перегородкой. Заметим, что разность давлений всегда $P_2 - P_1 = \Delta P < 0$, что говорит о существенной необратимости этого процесса. В силу его адиабатичности можно записать очевидное равенство:

$$Q = 0 = U_2 - U_1 + P_2 V_2 - P_1 V_1 \quad (5)$$

Здесь работа внешних сил равна $P_1V_1 < 0$, а P_2V_2 — работа самого газа, она положительна. Отсюда следует, что:

$$U_1 + P_1V_1 = U_2 + P_2V_2, \quad \text{т.е.} \quad I_1 = I_2. \quad (6)$$

Значит, процесс дросселирования происходит при постоянстве энтальпии.

В качестве характеристики процесса дросселирования введем величину, называемую коэффициентом Джоуля–Томсона:

$$\mu = \frac{\Delta T}{\Delta P}, \quad (7)$$

которая определяет эффект Джоуля–Томсона количественно. Поскольку для идеального газа энтальпия — однозначная функция температуры, то в связи с постоянством энтальпии для идеального газа $\Delta T = 0$, т.е. и $\mu = 0$. Конечно, для реального газа это уже далеко не так.

Рассмотрим так называемый дифференциальный эффект Джоуля–Томсона, т.е. эффект при малом перепаде давления на дросселе.

$$\mu = \left(\frac{\Delta T}{\Delta P} \right)_I \approx \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_I. \quad (8)$$

Запишем дифференциал энтальпии как функцию T и P :

$$dI(T, P) = \left(\frac{\partial I}{\partial T} \right)_P dT + \left(\frac{\partial I}{\partial P} \right)_T dP = 0. \quad (9)$$

Отсюда частная производная:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_I = \mu = - \frac{\left(\frac{\partial I}{\partial P} \right)_T}{\left(\frac{\partial I}{\partial T} \right)_P} = - \frac{1}{C_P} \left(\frac{\partial I}{\partial P} \right)_T. \quad (10)$$

Известна каноническая зависимость энтальпии от температуры и энтропии:

$$dI = TdS + VdP, \quad (11)$$

Откуда при постоянной температуре искомая частная производная $\left(\frac{\partial I}{\partial P} \right)_T$ равна:

$$\left(\frac{\partial I}{\partial P} \right)_T = T \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T + V = -T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P + V. \quad (12)$$

Подставляя ее в (6), получим общее выражение для коэффициента Джоуля–Томсона при малом перепаде давления:

$$\mu \approx \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_I = \frac{T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P - V}{C_P}. \quad (13)$$

Теперь из общего выражения (9) найдем коэффициент Джоуля–Томсона для газа Ван-дер-Ваальса. Для этого надо продифференцировать уравнение Ван-дер-Ваальса () по температуре, считая давление P постоянным:

$$-\frac{2a}{V^3} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P (V - b) + \left(P + \frac{a}{V^2} \right) \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = R. \quad (14)$$

Искомая частная производная равна:

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \frac{R}{P + \frac{a}{V^2} - \frac{2a(V-b)}{V^3}} = \frac{R(V-b)}{RT - \frac{2a(V-b)^2}{V^3}}. \quad (15)$$

Для начала будем считать газ не очень плотным. Кроме того, пренебрежем величинами второго порядка относительно поправок b и a . Тогда:

$$T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \approx \frac{V-b}{1 - \frac{2a}{RTV}} \approx (V-b) \left(1 + \frac{2a}{RTV} \right) \approx V + \frac{2a}{RT} - b. \quad (16)$$

Если подставить (9) в формулу для эффекта Джоуля–Томсона (12), получим окончательно:

$$\mu = \frac{\Delta T}{\Delta P} = \frac{\frac{2a}{RT} - b}{C_P}. \quad (17)$$

Из этого выражения для μ сразу видно, что изменение температуры газа Ван-дер-Ваальса при необратимом расширении определяется поправками a и b . При $a = b = 0$ $\mu = 0$. Кроме того, поправки a и b по-разному влияют на знак эффекта. Если силы взаимодействия между молекулами велики и преобладает поправка на давление, то можно считать $b = 0$, и тогда $\mu > 0$, т.е. $\Delta T < 0$ (газ охлаждается). Если силы взаимодействий малы и $a \rightarrow 0$, то преобладает поправка на объем b . В этом случае $\mu < 0$, и газ нагревается, т.е. $\Delta T > 0$ ($\Delta P < 0$).

5.2 Приложение Б. Результаты измерений

$t_0, ^\circ\text{C}$	$P, \text{ бар}$	$\Delta V, \text{ мкВ}$	$\Delta t, ^\circ\text{C}$
20.00	3.90	-168	-4.13
20.00	3.50	-150.00	-3.69
20.00	3.00	-130.00	-3.19
20.00	2.50	-106.00	-2.60
20.00	2.10	-88.00	-2.16
20.00	1.70	-66.00	-1.62

Таблица 3: Экспериментальные данные, полученные при температуре термостата $t_0 = 20.00^\circ\text{C}$. Столбик Δt получен из столбика ΔV , зная зависимость чувствительности термопары от температуры термостата t_0 .

$t_0, ^\circ\text{C}$	$P, \text{ бар}$	$\Delta V, \text{ мкВ}$	$\Delta t, ^\circ\text{C}$
30.00	3.90	-156.00	-3.76
30.00	3.60	-141.00	-3.40
30.00	3.30	-128.00	-3.08
30.00	2.90	-115.00	-2.77
30.00	2.60	-99.00	-2.39
30.00	2.20	-86.00	-2.07

Таблица 4: Экспериментальные данные, полученные при температуре термостата $t_0 = 30.00^\circ\text{C}$. Столбик Δt получен из столбика ΔV , зная зависимость чувствительности термопары от температуры термостата t_0 .

$t_0, ^\circ\text{C}$	$P, \text{ бар}$	$\Delta V, \text{ мкВ}$	$\Delta t, ^\circ\text{C}$
40.00	3.90	-140.00	-3.30
40.00	3.50	-124.00	-2.92
40.00	3.20	-111.00	-2.62
40.00	2.80	-95.00	-2.24
40.00	2.50	-82.00	-1.93

Таблица 5: Экспериментальные данные, полученные при температуре термостата $t_0 = 40.00^\circ\text{C}$. Столбик Δt получен из столбика ΔV , зная зависимость чувствительности термопары от температуры термостата t_0 .

$t_0, ^\circ\text{C}$	$P, \text{бар}$	$\Delta V, \text{мкВ}$	$\Delta t, ^\circ\text{C}$
50.00	3.90	-128.00	-2.96
50.00	3.50	-111.00	-2.57
50.00	3.00	-96.00	-2.22
50.00	2.60	-79.00	-1.83
50.00	2.00	-54.00	-1.25

Таблица 6: Экспериментальные данные, полученные при температуре термостата $t_0 = 50.00^\circ\text{C}$. Столбик Δt получен из столбика ΔV , зная зависимость чувствительности термопары от температуры термостата t_0 .